

Laporan Tugas Besar

Pemetaan Periode Keramaian Masjid Kampus: Pendekatan Binary Search untuk Identifikasi Puncak Kunjungan dan Sequential Search untuk Waktu Sepi



Anggota Kelompok :

Sofia	103102400039
Sesilia Widya Nurmala Diaz	103102400074
Rafif Fikri	103102400068

PROGRAM STUDI DATA SAINS

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

2024/2025

I. Deskripsi Masalah

Masjid adalah bangunan khusus yang dijadikan orang-orang untuk tempat berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai aktivitas spiritual seperti shalat, dzikir, membaca alquran. Secara etimologis, kata masjid (مَسْجِد) berasal dari akar kata sajada yang berarti sujud. Seiring perkembangan zaman, makna masjid kemudian mengalami perluasan tidak hanya sebagai tempat untuk melakukan sujud secara fisik dalam shalat, tetapi juga menjadi tempat yang digunakan umat Islam untuk melaksanakan berbagai aktivitas spiritual lainnya. Aktivitas tersebut mencakup shalat berjamaah, dzikir, membaca Al-Qur'an, i'tikaf, hingga kegiatan pembinaan akhlak dan keilmuan Islam.

Di lingkungan kampus, masjid memiliki peran penting sebagai penyeimbang aktivitas spiritual dengan kegiatan akademik. Selain menjadi wadah untuk melaksanakan shalat wajib 5 waktu, masjid kampus juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti kajian, pembinaan agama islam, hingga kegiatan kemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya masjid kampus masi belum dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa factor seperti sibuknya kegiatan akademik, kurang adanya minat atau bahkan kurang nyamannya lingkungan masjid kampus.

Dalam penelitian ini, permasalahan utama yang dibahas merupakan belum adanya data mengenai bagaimana tingkat aktivitas kunjungan mahasiswa ke masjid kampus. Penelitian ini mencoba menggali kapan waktu yang dipilih untuk datang ke masjid kampus. Tanpa adanya data tersebut sulit mengetahui pola umum kebiasaan mahasiswa terkait aktivitas mereka di masjid kampus.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendakatan Kuantitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara survey langsung yang dibantu dengan Google Form. Survey ini memuat beberapa pertanyaan seperti nama, apakah rutin mengunjungi masjid kampus, seberapa rutin mengunjungi masjid kampus, waktu yang dipilih ketika mengunjungi masjid kampus dan seberapa nyaman berada di lingkungan masjid kampus.

Dalam penelitian ini hasil dari data yang sudah dikumpulkan dan diurutkan dalam bentuk tabel dengan interval tertentu akan di analisis menggunakan dua algorimat. Algorimat pertama yaitu binary search yang digunakan untuk mengindetifikasi jumlah pengunjung kampus terbanyak dalam kisaran waktu tertentu dengan memanfaatkan sifat data yang sudah terurut. Kedua, sequential search yang digunakan untuk menghitung jumlah pengunjung yang kurang dari 5 dalam kisaran waktu tertentu karena algoritma ini lebih fleksibel untuk kriteria pencarian rentang nilai. Selain itu, akan dicari nilai titik ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum dari data yang juga dikumpulkan secara fungsi terpisah. Hasil dari kedua metode analisis tersebut akan di visualisasikan dalam bentuk grafik yang akan memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui tentang bagaimana mahasiswa menggunakan masjid kampus. Penelitian ini juga menjadi media pembelajaran dalam menerapkan Algoritma Pencarian (Binary Search, Sequential Search) dan Identifikasi Titik Ekstrim. Selain itu penelitian diharapkan dapat berguna untuk pihak-pihak yang ingin mengetahui pendapat mahasiswa terhadap masjid kampus, sekaligus menjadi landasan untuk pengembangan masjid kampus selanjutnya.

II. Metode Penelitian

Untuk menganalisis data pengunjung masjid dan menemukan pengunjung terbanyak di jam berapa, metode yang digunakan harus mampu mengolah dan mencari data secara efisien. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah **sequential search** (pencarian berurutan). Metode ini sangat cocok jika data pengunjung belum diurutkan, karena sequential search akan memeriksa setiap elemen satu per satu sampai menemukan data yang dicari. Meskipun tidak efisien untuk jumlah data besar, metode ini tetap berguna untuk dataset kecil hingga menengah karena implementasinya yang sederhana. Dalam konteks laporan, sequential search bisa digunakan untuk mencatat frekuensi kehadiran tiap pengunjung, lalu membandingkan nilai-nilai tersebut untuk menemukan siapa yang paling sering datang ke masjid.

Selain itu, **binary search** juga dapat diterapkan, namun dengan syarat data sudah diurutkan terlebih dahulu, setelah data diurutkan dan frekuensi kunjungan tiap individu diketahui, binary search dapat digunakan untuk mencari nilai kunjungan tertinggi atau untuk menemukan data tertentu dengan cepat. Oleh karena itu, kombinasi antara pengolahan awal data, pengurutan, dan penggunaan dua metode pencarian ini akan menghasilkan analisis yang lebih efisien dan informatif. Dalam laporan, penggunaan kedua metode ini bisa dibandingkan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pencarian pengunjung terbanyak.

III. Pengumpulan dan Tabel data

Pengumpulan data dilakukan secara survey langsung yang dibantu dengan Google Form. Dengan memasukkan nama dan pada interval waktu berapa kunjungan ke masjid kampus, yang dapat dilihat dari tabel berikut

No	Nama	Pagi	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya
1	Muhammad Zahir Mubasysyir		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
2	Muhammad Daffa Wardana		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
3	Avrio De Galyn Athar		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
4	Nicholas	09.00 pagi				
5	Al Falaq Axcellio Gais Blantran de Rozari		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)	17.30-18.30 (Maghrib)	
6	Achmad Sabila Rusdi		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
7	Khairu		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			
8	Alifianda Putri		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			

9	Fatin Hasifa Mediana		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
10	Assya Nur R		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			
11	Hasna Maritsa		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		Setelah Isya
12	DAVID ALAMSYAH					Setelah Isya
13	Firda		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)	17.30-18.30 (Maghrib)	
14	Yosep	09.00 pagi	11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)	17.30-18.30 (Maghrib)	Setelah Isya
15	sisil		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			
16	Qothrunnadaa Nahdah D		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
17	Alvia Bunga Patricia			Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
18	Alex		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)	17.30-18.30 (Maghrib)	
19	tiya	09.00 pagi			17.30-18.30 (Maghrib)	
20	Adyadma Renjiro				17.30-18.30 (Maghrib)	
21	Clarin				17.30-18.30 (Maghrib)	
22	Zoro				17.30-18.30 (Maghrib)	
23	Musiala		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)	17.30-18.30 (Maghrib)	
24	Irfan Satrio Yudanto		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			
25	cornelish		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
26	zalsabilah rezky amelia arep				17.30-18.30 (Maghrib)	
27	Auliya Nisa' Nur Rohmah		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			
28	Wildan firdaus		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
29	Muhammad Rajwa Al Fathan K		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		

30	nashwa aqeela irtisa rudin		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)	17.30-18.30 (Maghrib)	
31	Talitha Ineztasia			Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
32	chandra			Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
33	Nur Fattah Hamdani		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
34	Michael			Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
35	Conan Caraka Nusa		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)	17.30-18.30 (Maghrib)	Setelah Isya
36	Moch. Rafi nanda		11.30–14.00 siang (Dzuhur)		17.30-18.30 (Maghrib)	
37	Sarah Aulia Balqis		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
38	Hafshah		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		
39	ahmad rasya raenandtama		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50-17.00 sore (Ashar)		

IV. Hasil Analisis & Grafik

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah dengan menghitungnya dengan binary search dan sequential search. Untuk memudahkan dalam pengerjaan maka dibuat tabel baru yang lebih spesifik

No	Waktu	Jadwal pengunjung	Jumlah Pegunjung
1	Pagi	09.00	3
2	Dzuhur	11.30–14.00	28
3	Ashar	14.50-17.00	25
4	Maghrib	17.30-18.30	13
5	Isya	18.36-21.00	4

Data tersebut lalu dimasukkan ke dalam coding untuk menemukan hasil yang diinginkan.

```
data = {
    'Waktu': ['09:00', '11.30-14.00', '14.50-17.00', '17.30-18.30', '18.36-21.00'],
    'Pengunjung': [3, 28, 25, 13, 4]
}
```

Pada bagian tersebut data disimpan dalam bentuk list string yang merepresentasikan interval waktu kunjungan ke masjid kampus, mulai dari pukul 09.00 pagi hingga 21.00 malam. Sementara itu, 'Pengunjung' berisi list integer yang mencatat jumlah pengunjung sesuai urutan waktu yang terdaftar, di mana setiap angka berpasangan langsung dengan waktu pada index yang sama.

```
def sequential_search(pengunjung_list, waktu_list, threshold=5):
    hasil = []
    for i, val in enumerate(pengunjung_list):
        if val < threshold:
            hasil.append((waktu_list[i], val))
    return hasil
```

Selanjutnya pada bagian tersebut terjadi pemeriksaan setiap elemen dalam daftar pengunjung satu per satu menggunakan perulangan for dengan enumerate. Ketika ditemukan nilai yang lebih kecil dari 5, fungsi akan menyimpan pasangan waktu dan jumlah pengunjung tersebut ke dalam list hasil.

```
def binary_search_max(pengunjung_list, waktu_list):
    combined = list(zip(pengunjung_list, waktu_list))
    combined.sort(key=lambda x: x[0])
```

Pada bagian tersebut terjadi penggabungan dua daftar (pengunjung_list dan waktu_list) menjadi satu daftar berpasangan menggunakan fungsi zip(). Setelah itu, daftar yang digabungkan diurutkan berdasarkan jumlah pengunjung (elemen pertama dalam setiap pasangan) menggunakan metode sort() dengan kunci pembanding lambda x: x[0].

```
left = 0
right = len(combined) - 1

while left <= right:
    mid = (left + right) // 2

    left_val = combined[mid - 1][0] if mid - 1 >= 0 else float('-inf')
    mid_val = combined[mid][0]
    right_val = combined[mid + 1][0] if mid + 1 < len(combined) else float('-inf')

    if mid_val >= left_val and mid_val >= right_val:
        return combined[mid][1], mid_val
    elif right_val > mid_val:
        left = mid + 1
    else:
        right = mid - 1

return combined[-1][1], combined[-1][0]
```

Pada bagian tersebut algoritma pencarian biner digunakan untuk menemukan jumlah pengunjung tertinggi dari daftar combined, yang sudah diurutkan berdasarkan jumlah pengunjung. Prosesnya dimulai dengan menandai dua posisi, yaitu left (awal) dan right (akhir), sebagai batas pencarian. Kemudian, indeks tengah (mid) dihitung untuk membagi daftar menjadi dua bagian. Nilai di tengah ini kemudian dibandingkan dengan tetangganya untuk melihat apakah itu adalah elemen maksimum. Jika iya, maka waktu dan jumlah pengunjung terkait langsung dikembalikan sebagai hasil. Jika tidak, pencarian dilanjutkan dengan mempersempit rentang, baik ke bagian kiri atau kanan daftar, tergantung pada perbandingan nilai. Proses ini terus berulang hingga elemen maksimum ditemukan.

```
def titik_ekstrim(pengunjung_list):
    maks = max(pengunjung_list)
    min_val = min(pengunjung_list)
    return maks, min_val
```

Disini terjadi pencarian nilai maksimum dan minimum dari daftar pengunjung_list menggunakan fungsi bawaan Python, yaitu max() dan min(). Fungsi

ini mengembalikan pasangan (maks, min_val), yang masing-masing merepresentasikan nilai tertinggi dan terendah dalam daftar tersebut.

```
def perbandingan(data):
    print("=== pengunjung < 5 ===")
    hasil_seq = sequential_search(data['Pengunjung'], data['Waktu'])
    if hasil_seq:
        for waktu, val in hasil_seq:
            print(f"Waktu = {waktu}, Pengunjung = {val}")
    else:
        print("X Tidak ditemukan")

    print("\n=== waktu dengan pengunjung terbanyak ===")
    waktu_bin, val_bin = binary_search_max(data['Pengunjung'], data['Waktu'])
    print(f"Waktu = {waktu_bin}, Pengunjung = {val_bin}")

    print("\n=== Titik Ekstrem ===")
    maksimum, minimum = titik_ekstrem(data['Pengunjung'])
    print(f"Maksimum Pengunjung: {maksimum}")
    print(f"Minimum Pengunjung: {minimum}")

perbandingan(data)
```

Pada bagian ini terjadi pemanggilan beberapa fungsi untuk membandingkan hasil dari tiga operasi berbeda: pencarian elemen dengan jumlah pengunjung kurang dari 5 (sequential_search), pencarian waktu dengan jumlah pengunjung terbanyak (binary_search_max), dan pencarian titik ekstrem (nilai maksimum dan minimum) dalam daftar pengunjung_list. Hasil dari setiap operasi kemudian dicetak ke layar.

```
=== pengunjung < 5 ===
Waktu = 09:00, Pengunjung = 3
Waktu = 18.36-21.00, Pengunjung = 4

=== waktu dengan pengunjung terbanyak ===
Waktu = 11.30-14.00, Pengunjung = 28

=== Titik Ekstrem ===
Maksimum Pengunjung: 28
Minimum Pengunjung: 3
```

Output yang dikeluarkan oleh kode yang sebelumnya dijalankan. Terlihat bahwa hasil dari sequential search menemukan bahwa jumlah pengunjung yang kurang dari lima adalah pada pukul 09:00 hanya ada 3 pengunjung dan 18:39-21:00 yang hanya ada 4 pengunjung. Sementara itu hasil dari binary search menemukan bahwa waktu dengan pengunjung terbanyak terdapat pada interval 11:30-14:00 yaitu sebanyak 28 pengunjung. Titik ekstrim maksimum ditemukan yaitu 28 dan titik ekstrim minimum yaitu 3.

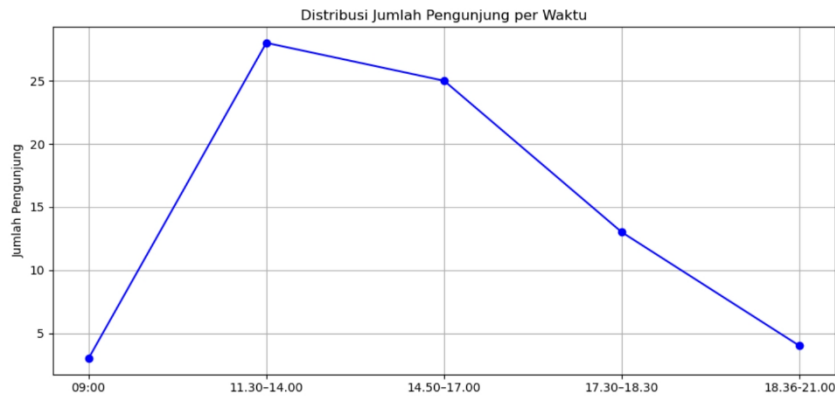
```
import matplotlib.pyplot as plt

data = {
    'Waktu': ['09:00', '11.30-14.00', '14.50-17.00', '17.30-18.30', '18.36-21.00'],
    'Pengunjung': [3, 28, 25, 13, 4]
}

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(data['Waktu'], data['Pengunjung'], marker='o', linestyle='-', color='blue')
plt.title("Distribusi Jumlah Pengunjung per Waktu")
plt.xlabel("Waktu")
plt.ylabel("Jumlah Pengunjung")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Membuat visualisasi data menggunakan library matplotlib.pyplot. Data yang disimpan dalam dictionary data (berisi waktu dan jumlah pengunjung) digunakan untuk

membuat grafik garis. Terdapat tambahan elemen seperti judul, label sumbu, grid, dan penyesuaian layout agar tampilan lebih rapi.



Terlihat hasil visualisasi dari kode yang sebelumnya dijalankan. Grafik garis menunjukkan distribusi jumlah pengunjung per waktu, berdasarkan data yang diberikan.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

data = {
    'Waktu': ['09:00', '11.30-14.00', '14.50-17.00', '17.30-18.30', '18.36-21.00'],
    'Pengunjung': [3, 28, 25, 13, 4]
}

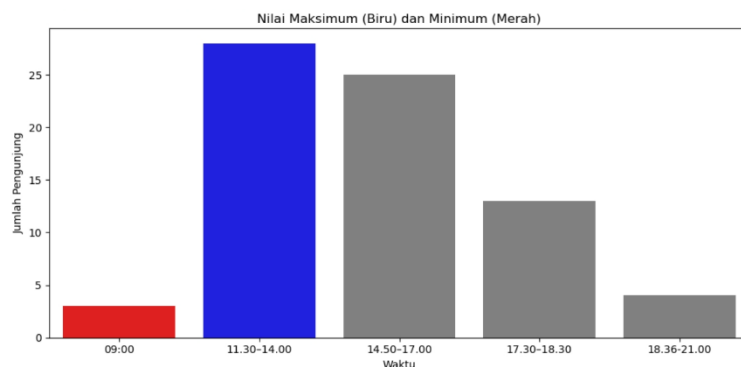
maks = max(data['Pengunjung'])
min_val = min(data['Pengunjung'])

idx_max = data['Pengunjung'].index(maks)
idx_min = data['Pengunjung'].index(min_val)

bar_colors = ['gray'] * len(data['Pengunjung'])
bar_colors[idx_max] = 'blue'
bar_colors[idx_min] = 'red'

plt.figure(figsize=(10, 5))
sns.barplot(x=data['Waktu'], y=data['Pengunjung'], palette=bar_colors)
plt.title("Nilai Maksimum (Biru) dan Minimum (Merah)")
plt.xlabel("Waktu")
plt.ylabel("Jumlah Pengunjung")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Membuat visualisasi data menggunakan library seaborn (dengan pendudukan dari matplotlib.pyplot) untuk membuat grafik batang (bar plot). Hasil dari grafik ini akan menampilkan jumlah pengunjung berdasarkan waktu, dengan memberikan penekanan khusus pada nilai maksimum dan minimum menggunakan warna yang berbeda.



Terlihat hasil visualisasi dari kode yang sebelumnya dijalankan. Grafik batang menunjukkan distribusi jumlah pengunjung per waktu, dengan penekanan khusus pada nilai maksimum dan minimum menggunakan warna yang berbeda.

Binary search digunakan untuk menghitung data guna untuk menemukan pada rentang waktu pada interval berapa jumlah pengunjung ke masjid kampus terbanyak. Hasil dari penghitungannya menunjukkan pada rentang waktu 11:30-14:30(dzuhur). Sementara itu hasil dari sequential search menunjukkan pada rentang waktu 09:00 (isya) dan 18:36-21:00 (maghrib) merupakan rentang waktu dengan kunjungan tersepi yaitu 3 dan 4 pegunjung. Nilai titik ekstrim juga disajikan secara jelas, dengan nilai titik ekstrim maksimum 28 dan nilai titik ekstrim minimum 3. Dengan adanya grafik garis dan grafik batang juga membantu melihat secara jelas distribusi jumlah pengunjung tiap rentang waktu.

V. Interpretasi

Berdasarkan hasil dari data yang telah dihitung, terlihat pada pagi hari tepatnya pada jam 09:00, jumlah pengunjung hanya mencapai 3 orang, yang merupakan titik minimum dari data keseluruhan. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh sibuknya aktivitas akademik di kampus yang membuat mahasiswa tidak memiliki waktu luang untuk mengunjungi masjid kampus. Selain itu, tidak adanya waktu sholat wajib pada rentang waktu tersebut juga dapat menjadi faktor pendorong rendahnya jumlah pengunjung.

Namun situasi mulai berubah secara drastis pada rentang waktu 11:30–14:00, di mana jumlah pengunjung melonjak hingga mencapai angka maksimum, yaitu 28 orang. Ini menunjukkan bahwa masjid kampus sangat diminati selama waktu istirahat siang atau setelah penyelesaian kegiatan akademik pagi. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah banyak mahasiswa yang memanfaatkan waktu luang di tengah hari untuk melaksanakan ibadah shalat Dzuhur serta beristirahat sejenak setelah seharian berkulat dengan aktivitas akademik.

Di sisi lain, jumlah mahasiswa kembali menurun pada malam hari yaitu pada rentang waktu 18:36–21:00, dengan hanya 4 orang yang datang. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, setelah aktivitas perkuliahan di kampus selesai, banyak mahasiswa langsung pulang ke rumah atau kos mereka untuk beristirahat dan menjalankan rutinitas pribadi. Kedua, aktivitas malam hari di lingkungan kampus sering kali lebih terbatas, terutama jika tidak ada acara khusus seperti kerja kelompok atau kegiatan kemahasiswaan. Faktor lain yang mungkin memengaruhi adalah preferensi individu untuk melaksanakan ibadah shalat Isya di masjid dekat tempat tinggal mereka, sehingga mereka tidak perlu kembali ke kampus hanya untuk beribadah.

Secara umum, pola kunjungan memberikan gambaran yang jelas mengenai kebiasaan mahasiswa dalam memilih waktu untuk berkunjung. Tempat ibadah ini lebih banyak didatangi pada saat-saat senggang, seperti siang hari (jam istirahat), dibandingkan dengan pagi atau malam hari. Dengan pemahaman ini, pengurus masjid dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan fungsinya sebagai

pusat kegiatan spiritual dan sosial. Salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan keagamaan atau pengajian pada jam-jam ramai, seperti pukul 11:30–14:00, agar semakin banyak mahasiswa yang tertarik datang. Sementara itu, pada sore hingga malam hari, ketika jumlah mahasiswa cenderung menurun, bisa diadakan acara khusus seperti diskusi keislaman, doa bersama, atau kegiatan dakwah untuk menarik minat lebih banyak orang. Dengan memperhatikan pola kunjungan ini, masjid kampus dapat menjadi tempat yang lebih dinamis, hidup, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat kampus.

VI. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil analisis ini mengungkapkan bahwa waktu puncak kunjungan terjadi antara pukul 11:30 hingga 14:00 dengan banyak pengunjung mencapai 28 pengunjung, sejalan dengan waktu istirahat siang dan pelaksanaan shalat Dzuhur, sementara jumlah kunjungan cenderung rendah pada pagi hari dan malam hari. Pada pagi hari hanya ada 3 pengunjung dan malam hari, ada 4 pengunjung. Mungkin hal ini disebabkan oleh kesibukan akademik yang membuat mahasiswa sulit menemukan waktu untuk berkunjung, serta faktor lain seperti ketersediaan waktu sholat yang berdekatan di luar kampus.

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini, termasuk penggunaan

algoritma binary search dan sequential search, telah berhasil mengelolah data kunjungan dengan efektif. Data yang terkumpul, dianalisis untuk mengidentifikasi pola waktu kunjungan, serta menghasilkan visualisasi yang jelas dan dapat dimengerti. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kebiasaan kunjungan mahasiswa, tetapi juga menawarkan wawasan yang berharga dalam perencanaan dan pengelolaan masjid kampus.